



实验报告

解

姓名 黄楠川

班级

组别

实验日期 2021.11.18

实验名称 三相电路的电压与电流的测量

实验指导老师

成绩

一、实验目的

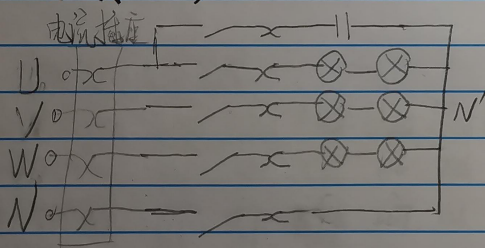
1. 加深理解三相电路中中性线电压与相电压、线电流与相电压之间的关系。
2. 掌握三相电路的正确连接方法及测量方法。
3. 研究三相不对称负载为星形时中性点的位置及其所起作用。

二、实验原理

1. 三相电路

由三相电源供电的电路三个负载相同且随时间按正弦规律变化的电动势。如果每相电动势的振幅相等，相位依次差 120° ，则称三相电动势。产生对称三相电动势、各相阻抗相等的电源称为对称电源。

2. 三相负载的星形联结



$$I_N = I_u + I_v + I_w$$

当电源与负载对称时，中性线电流为0

当负载不对称时，中性线电流不为0。

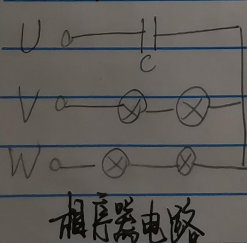
线电压与相电压关系为：

$$U_{uv} = U_{un} - U_{vn}$$

$$U_{vw} = U_{vn} - U_{wn}$$

$$U_{wu} = U_{wn} - U_{un}$$

3. 三相电源的相序测定



相序器电路

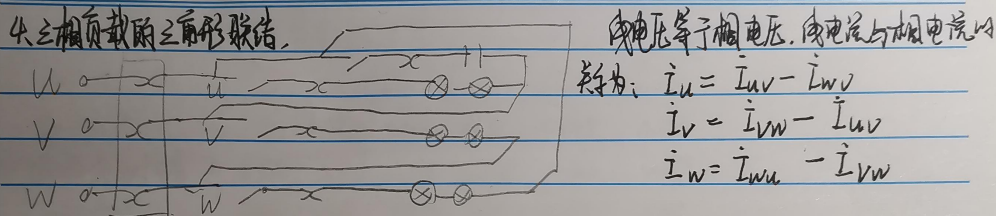
采用三相制不对称星形联结，假定任意一相为上相，其余两相为负载大小相同的白炽灯。选择电容C的值，使两灯亮度有明显差别。根据理论分析，理论上较亮的灯相位超前于灯较暗的一相，而滞后于接电容的相，因此灯较亮的一相为V相，灯较暗的一相为W相。



实验报告

姓名: 班级: 组别: 实验日期:
实验名称: 实验指导老师: 成绩:

4. 三相负载的三角形联结



三. 数据记录:

1. 测定电源相序

$C=4\mu F$, 白炽灯 $P_{额}=40W$, $U_{额}=220V$, 相序: V相上白炽灯较亮, W相上较暗, 则为正序: U相, V相, W相

2. 三相四线制, 负载星形

三相负载情况	U_{uv}	U_{vw}	U_{wu}	U_{un}	U_{vn}	U_{wn}	I_u	I_v	I_w	I_n
负载对称	391	391	392	226	226	226	0	0.128	0.124	0.125
U相为 $4\mu F$ 电容	391	391	394	227	226	227	0	0.288	0.124	0.125
U相开路	393	393	393	227	226	227	0	0	0.124	0.125

(电压单位: V, 电流单位: A, 串联白炽灯 $40W$) 下同

3. 三相三线制, 星形联结

三相负载情况	U_{uv}	U_{vw}	U_{wu}	U_{un}	I_u	I_v	I_w
负载对称	223	228	229	3=0	0.127	0.125	0.125
U相为 $4\mu F$ 电容	205	438	232	209	0.256	0.175	0.126
U相开路	342	196	194	113	0	0.115	0.116
U相短路							

实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

4. 三相三线制, 负载为三角形联结后.

三相负载情况	I_u	I_v	I_w	I_{uv}	I_{vw}	I_{wu}
负载对称	0.291	0.290	0.286	0.170	0.165	0.166
U相为40 μ 电容	0.378	0.165	0.288	0.498	0.166	0.167
UV相开路	0.166	0.165	0.288	0	0.166	0.166

注意事项:

1. 用手动量程测量时应注意量程.

2. 测量电流时, 先断开电源, 接通负载后, 再将接电流表的电流插头插入电路插座. 以免因电流插头或电容的冲击电流过大造成仪表损坏.

3. 当仪表读数出现8888或读数不正常时, 重设电源.

4. 注意用电安全.

思考题:

1. 实验采用三相制不对称星形连接, 在一相为U, 其余两相为相同的白炽灯. 由于中心点电压偏差, 故可由亮暗分析相序, 较亮为V相, 较暗的为W相, 从而得出U-V-W相序.

2. ① 无论负载如何变化, 各相电压相等, 中性线起到平衡电压作用. 负载对称时中性线电流为0, 否则不为0.

② 不能, 否则若发生熔断, 中性线阻抗无穷大, 产生中心点位移, 使三相电压严重不对称, 可能发生危险.

3. 变暗, 某一相电源断开, 该相电压不变, 其他负载增加.

实验总结与反思:

① 在实验过程中可对照仿真结果判断读数是否合理, 再作记录.

② 实验中出现过一次示数不正常, 经排查是导线接触不良, 重新接好后解决了问题.

数据处理

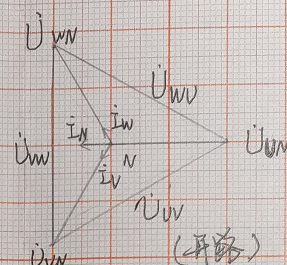
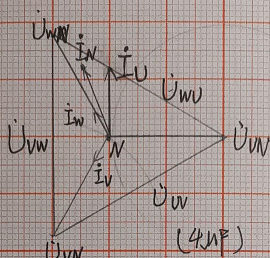
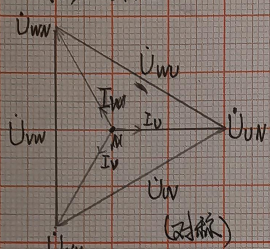
三相^四线负载星形

5 NOV

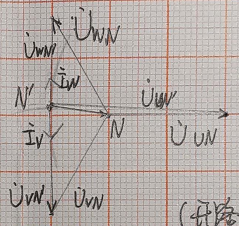
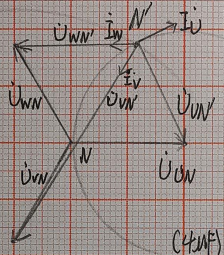
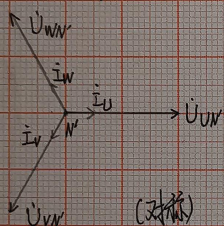
Q25A

10

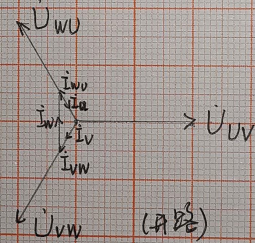
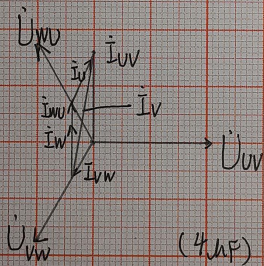
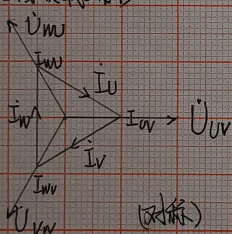
15



三棱三棱锥星形

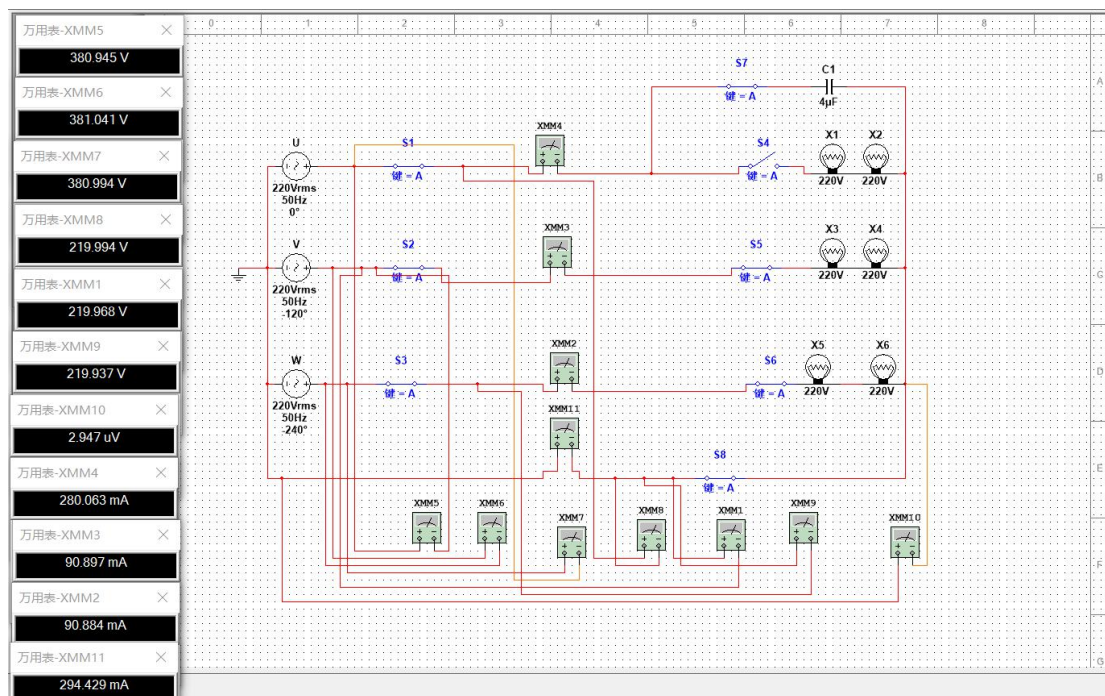
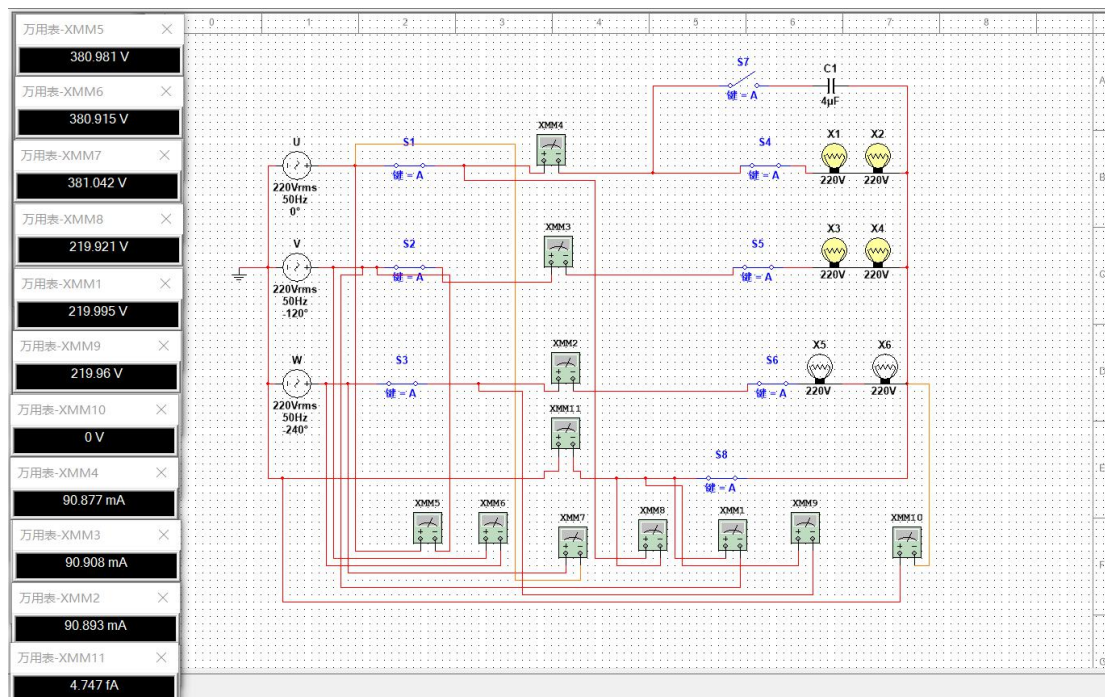


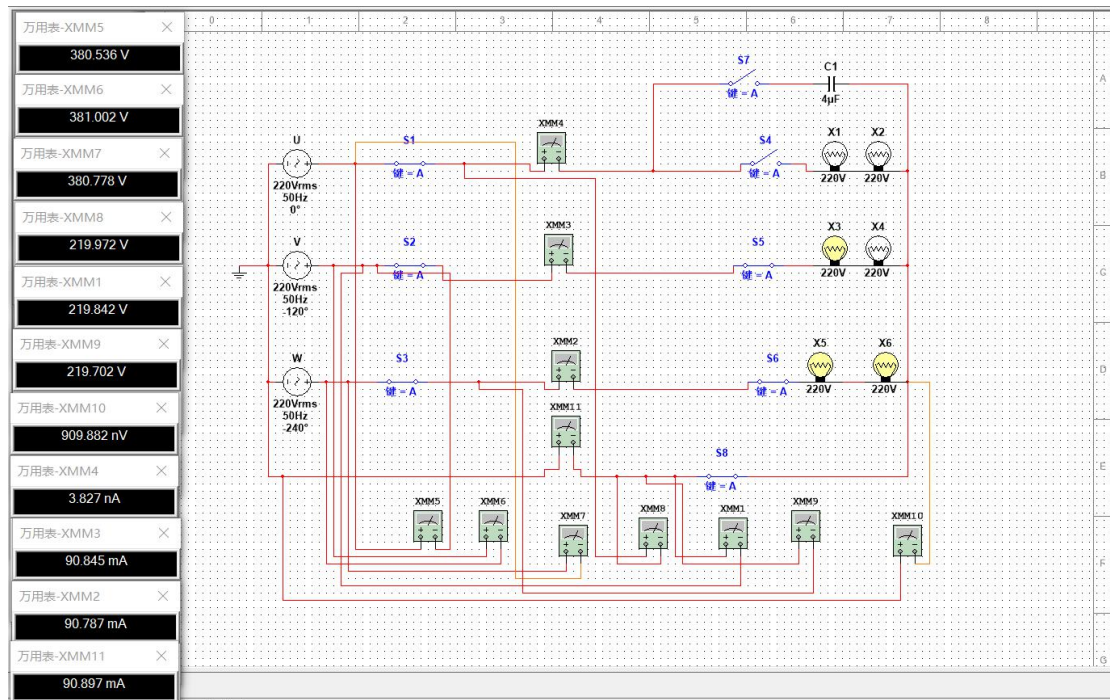
三相三线负载三角形



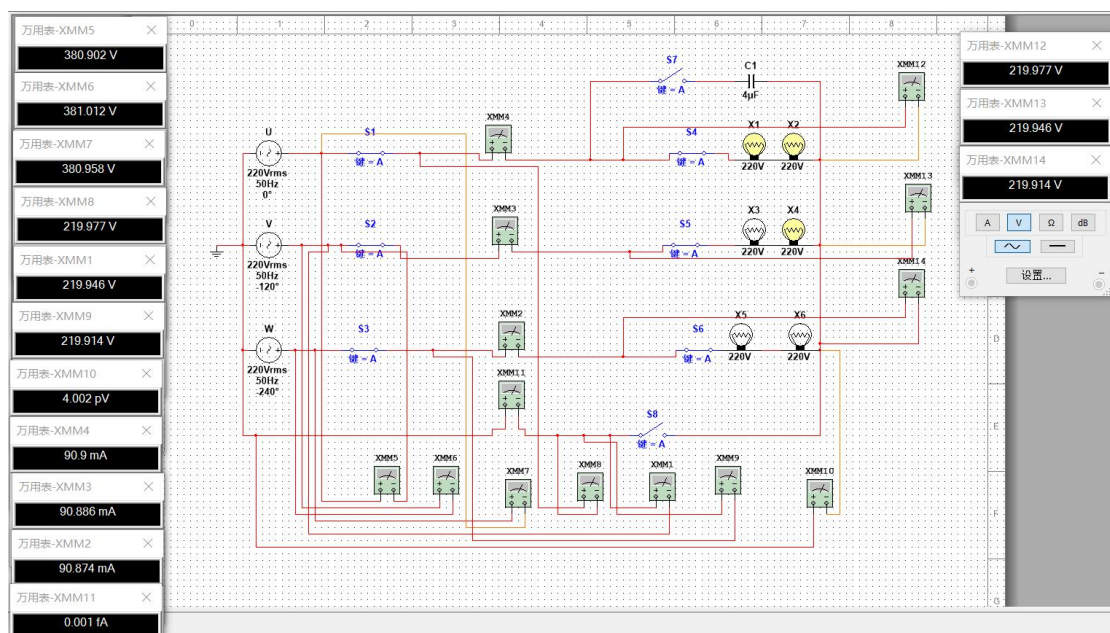
货号: A 2012 25 x 20cm 十二开计算纸

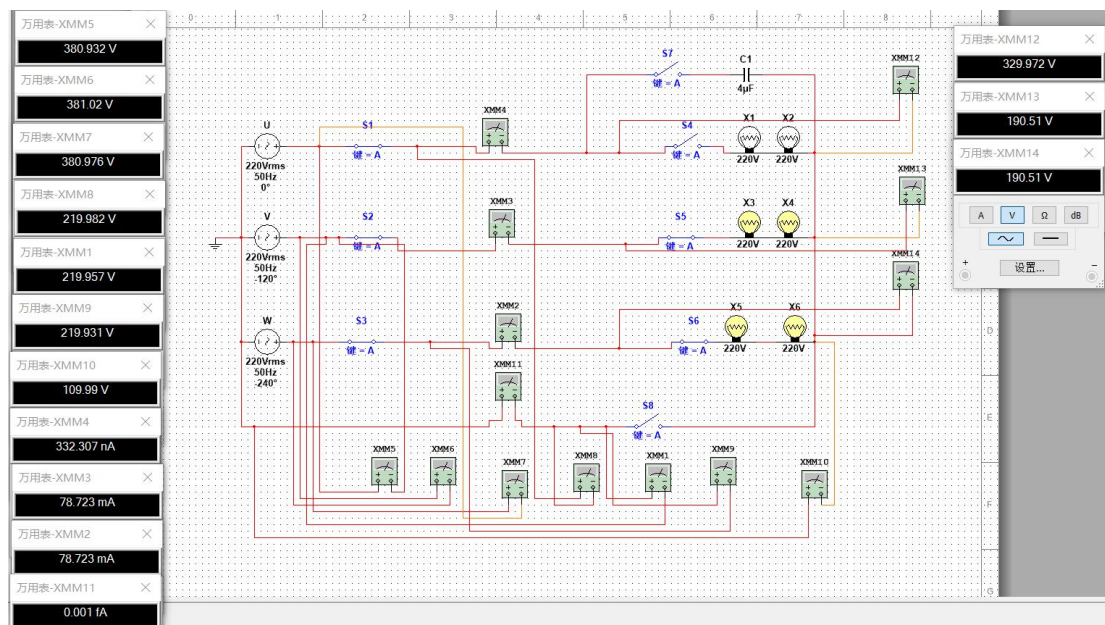
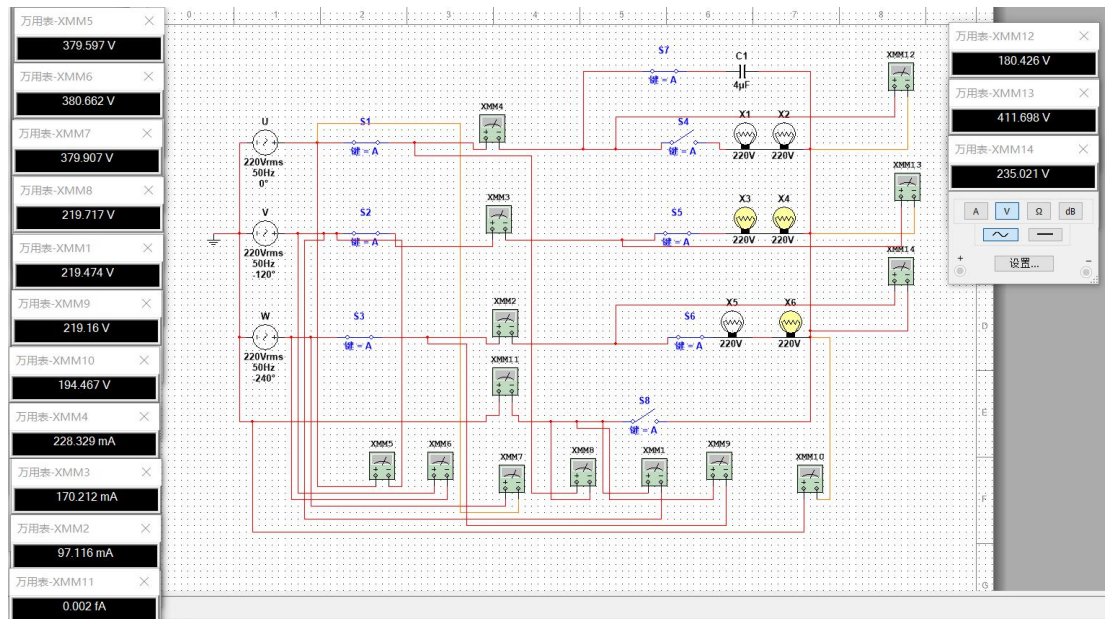
三相四线星型





三相三线星型





三角形三相三线

